

Stanica za vremensku prognozu

Studenti

David Katrinka i Stepan Turicin

Opis

Prikupljanje podataka pomoću senzora (temperatura, vlažnost vazduha, vlažnost zemljišta, svetlost), prikazivanje podataka u obliku grafikona na veb interfejsu i na LCD-u. Dobijanje obaveštenja o statistici na telegram sa mogućnošću izbora vremena kada se dobija obaveštenje. Slanje podataka na OpenAI API i dobijanje predikcija za buduću prognozu.

Tehnologije

Django i Django REST Framework

Korišćenje Django kao backend deo projekata sa endpointami za mikrokontroler i za frontend sajt (Swagger). Takođe korišćenje Django Admin Panele za kontrolu CRUD podatakami kao admin korisnik.

Django REST Framework omogućava stvaranje endpointa api, serializacija modelova. Za predikciju korišćena biblioteka openai, a za slanje poruke u telegram - Telegram API.

Za ovaj projekat biće modeli sa nazivom:

- WeatherStats (id, temperature, humidityGround, humidityAir, Light)

Baza podataka za Deploy je MySQL, a za testiranje SQLite.

React biblioteka i MUI Framework

Korišćenje React biblioteke za fronted projekta uz Material UI Framework za stvaranje vizualno lepih (na primer grafikona). Podaci će se preuzimati sa endpoint-ova od backend-a i računati se statistika za grafikone. Biće selektor vremena gde ćemo moći da biramo kada dobijamo Telegram obaveštenje. Aplikacija će biti u obliku SPA (single page application).

Nginx

Korišćenje Nginx sa povezivanjem domaina za rutiranje između frontend-a i backend-a.

Git VCS (Gitea)

3 repozitorije: Fronted repozitorija, backend repozitorija i repozitorija koda koji ide na mikrokontroler.

Mikrokontroler

Za ovaj projekat korišćen mikrokontroler ESP32 (NodeMCU).

Software

Za gradjenje projekta koristicemo 2 biblioteke za povezivanje sa api, i druge dodatne u zavisnosti od hardvera:

- **WiFi.h** - za povezivanjem sa wi-fi i internetom
- **HTTPClient.h** - za slanje podataka na api enpointe

Hardware

senzor temperature i vlažnosti vazduha, senzor svetlosti, senzor vlage, esp32, breadboard, lcd ekran.